Seminar 15

Exerciţii rezolvate

1. Rezolvaţi problema Cauchy $\begin{cases} x' = x - 2y \\ y' = 3x - 4y + 4t \end{cases}$, $x(0) = 9, y(0) = 9$.

   Rezolvare: Matricea sistemului este $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$. Avem

   $P_A(\lambda) = \begin{pmatrix} 1-\lambda & -2 \\ 3 & -4-\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + 3\lambda + 2$, deci $\lambda_1 = -1$ şi $\lambda_2 = -2$.

   Avem $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ şi $v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, vectori proprii corespunzători valorilor proprii λ_1 şi λ_2. Prin urmare, soluţia generală a sistemului omogen ataşat este:

   $$r_o(t) = \begin{pmatrix} x_o(t) \\ y_o(t) \end{pmatrix} = C_1 e^{\lambda_1 t} v_1 + C_2 e^{\lambda_2 t} v_2 =$$
   $$= C_1 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{-2t} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1 e^{-t} + 2C_2 e^{-2t} \\ C_1 e^{-t} + 3C_2 e^{-2t} \end{pmatrix}.$$

   Aplicăm metoda variaţie constantelor. Căutăm o soluţie particulară: $r_p(t) = \begin{pmatrix} x_p(t) \\ y_p(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1(t)e^{-t} + 2C_2(t)e^{-2t} \\ C_2(t)e^{-t} + 3C_2(t)e^{-2t} \end{pmatrix}$, astfel încât

   $$\begin{cases} C_1'(t)e^{-t} + 2C_2'(t)e^{-2t} = 0 \\ C_1'(t)e^{-t} + 3C_2'(t)e^{-2t} = 4t \end{cases},$$

   de unde $C_2'(t) = 4te^{2t}$ şi $C_1'(t) = -8te^{t}$. Integrând, obţinem $C_1(t) = (-8t + 8)e^t$ şi $C_2(t) = (2t - 1)e^{2t}$. Prin urmare, avem:

   $$x_p(t) = (-8t + 8) + 2(2t - 1) = -4t + 6,\ y_p(t) = (-8t + 8) + 3(2t - 1) = -2t + 5.$$

   Soluţia generală a sistemului neomogen este prin urmare:

   $$\begin{cases} x(t) = x_o(t) + x_p(t) = C_1 e^{-t} + 2C_2 e^{-2t} - 4t + 6 \\ y(t) = y_o(t) + y_p(t) = C_1 e^{-t} + 3C_2 e^{-2t} - 2t + 5 \end{cases}.$$

   Din condiţiile $x(0) = y(0) = 9$, rezultă $C_1 = C_2 = 1$. Prin urmare, soluţia problemei Cauchy este:

   $$\begin{cases} x(t) = e^{-t} + 2e^{-2t} - 4t + 6 \\ y(t) = e^{-t} + 3e^{-2t} - 2t + 5 \end{cases}.$$

2. Rezolvaţi sistemul $\begin{cases} x' = x - y \\ y' = x + 3y \end{cases}$.

Rezolvare: Matricea sistemului $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ are valoarea proprie dublă $\lambda = 2$. Fie $B = A - \lambda I_2 = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Subspaţiul propriu corespunzător este $V_2 = \mathrm{Ker}(B) = \mathrm{Sp}\{(1,-1)^t\}$.

Alegem $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \setminus V_2$. Atunci $Bv_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Soluţia generală a sistemului este:

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = (C_1 + C_2 t)e^{\lambda t} Bv_1 + C_2 e^{\lambda t} v_1 =$$
$$= (C_1 + C_2 t)e^{2t} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-C_1 + C_2 - C_2 t)e^{2t} \\ (C_1 + C_2 t)e^{2t} \end{pmatrix}.$$

3. Rezolvaţi sistemul $\begin{cases} x' = x + 2y \\ y' = -5x - y \end{cases}$.

Rezolvare: Matricea sistemului $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -5 & -1 \end{pmatrix}$ are, privită ca matrice în $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, valorile proprii $\lambda_{1,2} = \pm 3i$ (adică $\alpha = 0, \beta = 3$). Pentru valoarea proprie $\lambda_1 = 3i$, din:

$$\begin{pmatrix} 1 - 3i & 2 \\ -5 & -1 - 3i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow z_2 = -\frac{1}{2}(1 - 3i)z_1.$$

Subspaţiul propriu (complex) asociat este $V_{\lambda_1} = \mathrm{Sp}\{w_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 + 3i \end{pmatrix}\} \subset \mathbb{C}^2$. Similar, $V_{\lambda_2} = \mathrm{Sp}\{w_2 = \bar{w}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 - 3i \end{pmatrix}\}$. Avem $w_1 = v_1 + iv_2$, unde $v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ şi $v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix}$. Prin urmare, soluţia generală a sistemului (omogen) este:

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = C_1 \left(\cos(3t) \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} - \sin(3t) \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix} \right) +$$
$$+ C_2 \left(\sin(3t) \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} + \cos(3t) \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right) =$$
$$= \begin{pmatrix} 2C_1 \cos(3t) + 2C_2 \sin(3t) \\ (-C_1 + 3C_2)\cos(3t) + (-3C_1 - C_2)\sin(3t) \end{pmatrix}, \; C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

4. Rezolvaţi sistemul $\begin{cases} x' = x - 2y \\ y' = 3x - 4y \end{cases}$ prin metoda identificării coeficienţilor.

Rezolvare: Matricea sa este $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$. $\mathrm{Tr}(A) = -3$, $\det(A) = 2$, deci avem $P_A(\lambda) = \lambda^2 + 3\lambda + 2$, deci $\lambda_1 = -1$ şi $\lambda_2 = -2$. Prin urmare:

$$x_o(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-2t},\ y_o(t) = D_1 e^{-t} + D_2 e^{-2t}.$$

Atunci

$$y_o'(t) = -D_1 e^{-t} - 2D_2 e^{-2t} = 3x_o(t) - 4y_o(t) = (3C_1 - 4D_1)e^{-t} + (3C_2 - 4D_2)e^{-2t}.$$

Identificând coeficienţii lui e^{-t} şi e^{-2t}, obţinem $\begin{cases} -D_1 = 3C_1 - 4D_1 \\ -2D_2 = 3C_2 - 4D_2 \end{cases}$, de unde $D_1 = C_1$ şi $D_2 = \frac{3}{2}C_2$. Prin urmare $y_o(t) = C_1 e^{-t} + \frac{3}{2}C_2 e_{-2t}$.

5. Determinaţi soluţia problemei Cauchy $\begin{cases} x' = x - 2y, & x(0) = 9 \\ y' = 3x - 4y + 4t, & y(0) = 9 \end{cases}$.

Rezolvare: Din ecuaţia $x' = x - 2y$, rezultă $y = \frac{1}{2}(x - x')$. Înlocuind în a doua ecuaţie, obţinem:

$$y' = \frac{1}{2}(x' - x'') = 3x - 2(x - x') + 4t = 2x' + x + 4t \Leftrightarrow x' - x'' = 4x' + 2x + 8t \Leftrightarrow x'' + 3x' + 2x = -8t.$$

Ecuaţia caracteristică $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$ are soluţiile $\lambda_1 = -2$ şi $\lambda_2 = -1$, deci avem $x_o(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-t}$.

Cum $f(t) = -8t = e^{0t}(-8t)$, căutăm $y_p(t) = at + b$, soluţie particulară a ecuaţiei neomogene $x'' + 3x' + 2x = -8t$ (0 nu e rădăcină a ecuaţiei caracteristice). Avem $y_p'(t) = a$ şi $y_p''(t) = 0$. Deci:

$$x_p''(t) + 3x_p'(t) + 2x_p(t) = 3a + 2at + 2b = -8t,$$

de unde obţinem $3a + 2b = 0$ şi $2a = -8$, deci $a = -4$ şi $b = 6$.

Prin urmare, $x_p(t) = -4t + 6$. Rezultă că:

$$x(t) = x_o(t) + x_p(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-t} - 4t + 6,\ x'(t) = -2C_1 e^{-2t} - C_2 e^{-t} - 4,$$
$$y(t) = \frac{1}{2}(x(t) - x'(t)) = C_1 e^{-2t} + \frac{3}{2}C_2 e^{-t} - 2t + 5.$$

Din $x(0) = 9$ şi $y(0) = 9$, obţinem $\begin{cases} C_1 + C_2 + 6 = 9 \\ C_1 + \frac{3}{2}C_2 + 5 = 9 \end{cases}$, de unde $C_1 = 1$ şi $C_2 = 2$.

Prin urmare, soluţia problemei Cauchy este $\begin{cases} x(t) = e^{-2t} + 2e^{-t} - 4t + 6 \\ y(t) = e^{-2t} + 3e^{-t} - 2t + 5 \end{cases}$.

Observaţie: Fie $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$, matricea asociată sistemului omogen $\begin{cases} x' = x - 2y, \\ y' = 3x - 4y \end{cases}$ din exemplul anterior. Ecuaţia caracteristică asociată este:

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) = \lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0,$$

adică exact ecuaţia caracteristică asociată ecuaţiei liniare $x'' - 3x' + 2x = 0$.

6. Rezolvaţi sistemul $\begin{cases} x' = x - y + e^{-t} \\ y' = 8x - 3y - 18te^t \end{cases}$.

Rezolvare: Din prima ecuaţie, avem $y = -x' + x + e^{-t}$, deci $y' = -x'' + x' - e^{-t}$. Înlocuind în a doua ecuaţie, obţinem:

$$-x'' + x' - e^{-t} = 8x + 3x' - 3x - 3e^{-t} - 18te^t \Leftrightarrow x'' + 2x' + 5x = 18te^t + 2e^{-t}.$$

Ecuaţia caracteristică $r^2+2r+5 = 0$ are rădăcinile complexe conjugate $r_{1,2} = -1 \pm 2i$. Soluţia generală a ecuaţiei omogene ataşate este:

$$x_o(t) = C_1 e^{-t}\cos(2t) + C_2 e^{-t}\sin(2t).$$

Scriem $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$, unde $f_1(t) = 18te^t$ şi $f_2(t) = 2e^{-t}$.

Căutăm o soluţie particulară $x_{p_1}(t) = (at+b)e^t$ pentru ecuaţia $x'' + 2x' + 5x = 18te^t$ (1 nu e rădăcină a ecuaţiei caracteristice). Avem $x'_{p_1}(t) = (at + a + b)e^t$ şi $x''_{p_1}(t) = (at + 2a + b)e^t$, deci:

$$x''_{p_1} + 2x'_{p_1} + 5x_{p_1} = (at + 2a + b)e^t + 2(at + a + b)e^t + 5(at + b)e^t = 18te^t,$$

de unde obţinem $9at + 4a + 8b = 18t$, deci $9a = 18$ şi $4a + 8b = 0$. Deci $a = 2$ şi $b = -1$. Prin urmare, $x_{p_1}(t) = (2t - 1)e^t$.

Căutăm o soluţie particulară $x_{p_2}(t) = ae^{-t}$ pentru ecuaţia $x'' + 2x' + 5x = 2e^{-t}$ (-1 nu e rădăcină a ecuaţiei caracteristice). Avem $x'_{p_2}(t) = -ae^{-t}$ şi $x''_{p_2}(t) = ae^{-t}$, deci:

$$x''_{p_2} + 2x'_{p_2} + 5x_{p_2} = ae^{-t} - 2ae^{-t} + 5ae^{-t} = 4ae^{-1} = 2e^{-t},$$

deci $a = \frac{1}{2}$ şi $y_{p_2}(t) = \frac{1}{2}e^{-t}$.

Atunci $x_p(t) = x_{p_1}(t) + x_{p_2}(t) = (2t-1)e^t + \frac{1}{2}e^{-t}$ este o soluţie particulară pentru ecuaţia neomogenă $x'' + 2x' + 5x = 18te^t + 2e^{-t}$. Prin urmare, soluţia generală a acesteia, este:

$$x(t) = x_o(t) + x_p(t) = C_1 e^{-t}\cos(2t) + C_2 e^{-t}\sin(2t) + (2t-1)e^t + \frac{1}{2}e^{-t}.$$

Atunci, din $y = -x' + x + e^{-t}$, obţinem:

$$\begin{aligned} y(t) &= C_1 e^{-t}\cos(2t) + 2C_1 e^{-t}\sin(2t) + C_2 e^{-t}\sin(2t) - 2C_2 e^{-t}\cos(2t) - \\ &- (2t+1)e^t + \frac{1}{2}e^{-t} + C_1 e^{-t}\cos(2t) + C_2 e^{-t}\sin(2t) + (2t-1)e^t + \frac{1}{2}e^{-t} + e^{-t} = \\ &= (2C_1 - 2C_2)e^{-t}\cos(2t) + (2C_1 + 2C_2)e^{-t}\sin(2t) - 2e^t + 2e^{-t}. \end{aligned}$$

7. Rezolvaţi sistemul $\begin{cases} x' = 2x - y + e^t \\ y' = -x + 2y \end{cases}$.

Rezolvare: Din ecuaţia $x' = 2x - y + e^t$, rezultă $y = -x' + 2x + e^t$. Înlocuind în a doua ecuaţie, obţinem

$$y' = (-x' + 2x + e^t)' = -x'' + 2x' + e^t = -x + 2y = -x + 2(-x' + 2x + e^t),$$

de unde rezultă $-x'' + 2x' + e^t = -x - 2x' + 4x + 2e^t$, şi mai departe:

$$x'' - 4x' + 3x = -e^t,$$

care este o ecuaţie liniară de ordin 2. Ecuaţia ei caracteristică este $\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$, care are rădăcinile $\lambda_1 = 1$ şi $\lambda_2 = 3$. Rezultă că $x_0 = C_1 e^t + C_2 te^{3t}$ este soluţia generală a ecuaţiei omogene ataşate $x'' - 4x' + 3x = 0$. Ecuaţia neomogenă admite soluţia particulară $x_p = \frac{1}{2}te^t$, de unde rezultă că

$$x = x_o + x_p = C_1 e^t + C_2 te^{3t} + \frac{1}{2}te^t,$$

este soluţia generală a ecuaţiei neomogene. y se obţine din $y = -x' + 2x + e^t$.

8. Fie sistemul $\begin{cases} x' = x - 2y \\ y' = 3x - 4y \end{cases}$. Studiaţi stabilitatea poziţiei de echilibru $(0, 0)^t$.

Rezolvare: Matricea sa este $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$. Ecuaţia caracteristică $P_A(\lambda) = \lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$ are rădăcinile $\lambda_1 = -1$ şi $\lambda_2 = -2$. Cum $\mathrm{Re}(\lambda_1) = -1 < 0$ şi $\mathrm{Re}(\lambda_2) = -2 < 0$, rezultă că poziţia de echilibru $(0, 0)^t$ a sistemului este asimptotic stabilă.

Exerciţii propuse

1. Determinaţi soluţiile generale ale sistemelor omogene:

   (a) $\begin{cases} x' = 2x - y \\ y' = 3x - 2y \end{cases}$.

   (b) $\begin{cases} x' = x + y \\ y' = 2x \end{cases}$.

   (c) $\begin{cases} x' = x - 2y \\ y' = 2x - 3y \end{cases}$.

   (d) $\begin{cases} x' = -4x + y \\ y' = -x - 2y \end{cases}$.

(e) $\begin{cases} x' = 3x - 2y \\ y' = 4x - y \end{cases}$.

(f) $\begin{cases} x' = -x - 4y \\ y' = x - y \end{cases}$.

2. Determinaţi soluţiile generale ale sistemelor neomogene:

(a) $\begin{cases} x' = y \\ y' = x + e^t \end{cases}$.

(b) $\begin{cases} x' = -2x - 4y + 1 + 4t \\ y' = -x + y + \frac{3}{2}t \end{cases}$.

(c) $\begin{cases} x' = -2x - y + \sin t \\ y' = 4x + 2y + \cos t \end{cases}$.

(d) $\begin{cases} x' = x + y + t \\ y' = 2y - e^{2t} \end{cases}$.

3. Rezolvaţi sistemele, prin reducere la ecuaţii diferenţiale liniare de ordin superior:

(a) $\begin{cases} x' = y \\ y' = x + e^t \end{cases}$.

(b) $\begin{cases} x' = -2x - 4y + 1 + 4t \\ y' = -x + y + \frac{3}{2}t \end{cases}$.

(c) $\begin{cases} x' = -2x - y + \sin t \\ y' = 4x + 2y + \cos t \end{cases}$.

(d) $\begin{cases} x' = 2x + y + 2e^t \\ y' = x + 2y + 3e^{4t} \end{cases}$.

(e) $\begin{cases} x' = x + y + z \\ y' = 2y + z \\ z' = 3z + t \end{cases}$,

(f) $\begin{cases} x' = -x + y + e^t \\ y' = -x + z + \cos t \\ z' = -x \end{cases}$.

(g) $\begin{cases} x' = -9x - 12y - 5z + t \\ y' = 5x + 6y + 3z + t^2 \\ z' = x + 4y + z - 1 \end{cases}$.

4. Rezolvaţi problemele Cauchy:

   (a) $\begin{cases} x' = -2x - 4y \\ y' = x + 3y \end{cases}$, $x(0) = 1$, $y(0) = 2$.

   (b) $\begin{cases} x' = 3x - y \\ y' = 10x - 4y \end{cases}$, $x(0) = 1$, $y(0) = 5$.

   (c) $\begin{cases} x' = 3x - 2y \\ y' = 2x - 2y \end{cases}$, $x(0) = 3$, $y(0) = 3$.

   (d) $\begin{cases} x' = 2x + y + 2e^t \\ y' = x + 2y + 3e^{4t} \end{cases}$, $x(0) = 1$, $y(0) = 1$.

   (e) $\begin{cases} x' = 2x + y + 3t \\ y' = 2x + y + 3e^{-t} \end{cases}$, $x(0) = 1$, $y(0) = 2$.

   (f) $\begin{cases} x' = -x - 2y + 2e^{-t} \\ y' = -y - z + 1 \\ z' = -z + 1 \end{cases}$, $x(0) = 1$, $y(0) = 1$, $z(0) = 1$.

5. Fie $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

   (a) Determinaţi $\exp(tA)$.

   (b) Rezolvaţi sistemul omogen $r'(t) = A \cdot r(t)$.

6. Fie $A = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$.

   (a) Determinaţi $\exp(tA)$.

   (b) Rezolvaţi sistemul omogen $r'(t) = A \cdot r(t)$.

7. Decideţi dacă poziţia de echilibru $(0, 0)^t$ a sistemelor omogene de la exerciţiul 1. este stabilă, asimptotic stabilă sau instabilă, după caz.